

CM1-PS08N
CM1-PS04N
사용 매뉴얼

Full 매뉴얼

제품을 사용하기 전에

주의	지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우
경고	지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 수 있는 경우

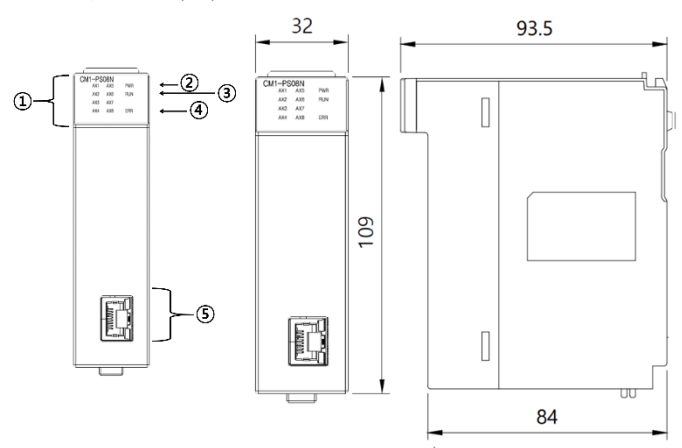
주의
1) 각 제품의 정격 전압 및 단자 배열을 확인한 후 정확하게 배선하여 주십시오. 2) 배선 시 단자의 나사는 규정 토크로 단단하게 조여 주십시오. 3) 배선 작업 중 모듈 내로 배선 찌꺼기 등의 이물질이 들어가지 않도록 하여 주십시오. 4) 모듈의 케이스로부터 PCB를 분리하거나 제품을 개조하지 마십시오. 5) PLC는 사용설명서 또는 데이터 시트의 일반 규격에 명시된 환경에서만 사용하십시오. 6) 출력모듈에 정격 이상의 부하를 연결하거나 출력 회로가 단락되지 않도록 하여 주십시오. 7) 제품 및 배터리를 폐기할 경우, 산업 폐기물로 처리하여 주십시오.
경고
1) 전원이 인가된 상태에서 단자대를 만지지 마십시오. 2) 제품 안으로 금속성 이물질이 들어가지 않도록 하여 주십시오. 3) 배터리는 충전, 분해, 가열, Short, 납땜 등을 하지 마십시오.

이 기기는 업무용 (A급)으로 전자파 적합 등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

사용 환경 및 사용 버전 안내

항 목	규 격	관련 규격
사용 온도	-10℃~65℃	-
보관 온도	-25℃~80℃	-
사용 습도	5~95%RH, 이슬이 맺히지 않을 것	-
보관 습도	5~95%RH, 이슬이 맺히지 않을 것	-
내 진동	단속적인 진동이 있는 경우	
	주 파 수	가 속 도
	5≤f<9Hz	-
	9≤f<150Hz	9.8m/s ² (1G)
	연속적인 진동이 있는 경우	
	주 파 수	가 속 도
	5≤f<9Hz	-
	9≤f<150Hz	4.9m/s ² (0.5G)

각 부 명칭 및 외형치수 (mm)

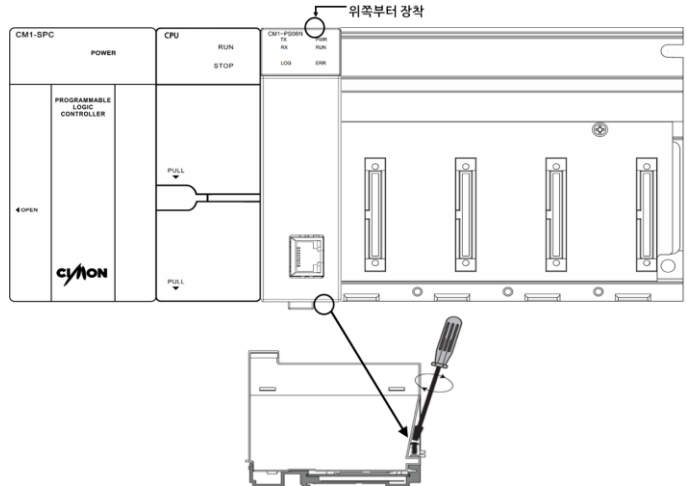


No	명 칭	ON	동작	BLINK
			OFF	
①	운전표시 LED	해당 축 Enable 상태	해당 축 Disable 상태	해당 축 Error 상태(2.5Hz)
②	모듈 파워 LED	CPU I/F 정상	전원 OFF 상태	CPU I/F 비정상 상태(2.5Hz)
③	통신 상태 표시 LED	EtherCAT link 연결 정상인 상태	EtherCAT link 연결 해지인 상태	중고장 상태(2.5Hz)
④	Error 표시 LED	축에러 또는 서보 드라이브 에러	에러 없는 상태	중고장(2.5Hz) 또는 경고장(1Hz) 상태
⑤	RJ-45 커넥터	서보 드라이브와 접속하기 위한 RJ-45 커넥터		

특징

- EtherCAT 을 통하여 서보 드라이브와 직접 접속할 수 있습니다.
 - 1ms~1000ms 의 빠른 통신이 가능합니다.
 - Ethernet cable 로 구성하기 때문에 배선이 간단합니다. 종래 Servo Drive 시스템보다 훨씬 구성이 편리합니다.
 - 타 제조사 서보 드라이브/모터를 연결할 수 있습니다.
 - 서보 파라미터를 제조사 프로그램이 아닌 CIMON 에서 설정, 조작할 수 있습니다.
- EtherCAT 표준 CiA402 profile 규격을 따릅니다.
 - 타 제조사 EtherCAT Slave Servo Drive 를 지원합니다.
 - 운전 테스트를 거친 EtherCAT Slave Servo Drive : R88D - KN01H - ECT(Omron), XDL - L7NA001B(LS)
 - 이외의 Drive 연결 후 이상 있을 경우 구매처 대리점이나, 본사로 연락바랍니다.

모듈 분리 및 교체



성능 규격

항 목	규 격
제어축 수	8 축
제어 방식	위치제어, 속도제어, 속도/위치제어, 위치/속도제어, 위치/토크제어(*), Feed 제어
제어 단위	Pulse, mm, inch, degree
위치결정 데이터	CICON (PLC Loader Program) 으로 설정 가능
CM1-CPU	접속 형태
	CPU 모듈의 RS-232C 포트 혹은 USB 로 접속, 통신모듈 경우 접속
CM1-CPU	설정 데이터
	공통, 기본, 확장, 수동운전, 서보 파라미터, 운전 데이터, 캠데이터, 명령 정보 (*)
CM1-CPU	모니터
	운전 정보, 트레이스, 입력단자 정보, Axis/Driver 에러 정보
데이터 저장	파라미터, 운전 데이터를 Flash memory 에 저장 (배터리 필요 없음)
	절대 좌표 (Absolute) / 상대 좌표 (Incremental) / Index 각도 좌표
위치결정좌표	위치 명령 값
	절대 방식 (Absolute)
	상대 방식 (Incremental)
	속도/위치, 위치/속도 전환제어
	mm
	inch
	degree
	pulse
	mm
	inch
속도 명령 값	degree
	pulse
	RPM
	RPM
가/감속 처리	가/감속 시간
	가/감속 시간
수동 운전	조그 운전 / 인칭 운전
원격 복귀 방법	CiA402 Profile 의 15 가지 원격복귀 방식 지원
보관 가능	2~8 축 직선 보관, 2 축 원호 보관(*), 3 축 헬리컬 보관(*)
속도 단위	속도 값 / Percent (%) (*)
토크 단위	Percent (%)
절대 위치 시스템	사용가능(Absolute Encoder/보조 배터리형 Servo Driver 사용 시)
통신 주기	1 ~ 65,535ms
최대 전송 거리	모듈과 서보 드라이버 간 거리 100m
통신 케이블	CAT.5 이상 STP(Shielded Twisted pair) 케이블
에러 표시	LED 로 표시
통신 상태 표시	LED 로 표시
입출력 점유점수	고정 16 점 (입력 16 점 / 출력 16 점)
소비 전류	136mA

보증 내용

본 제품은 ㈜사이온에서 보증하며, 고장 발생 시 아래의 규정에 의거하여 서비스를 받으실 수 있습니다.

- 하드웨어, 소프트웨어 및 펌웨어를 포함한 모든 사이온 제품 (이하 '제품'으로 표기)의 보증기간은 출하일로부터 20개월입니다. 이 기간에 발생한 제품 하자 또는 제조 결함에 대해 당사는 해당 제품을 교환 또는 수리하여 드립니다. 구매 후 30일 이내 반송된 제품의 경우 당사의 보증 규정에 따라 리퍼 또는 새 제품으로 교환될 수 있습니다. 수리 또는 교환된 제품에 대해서는 6개월 또는 원래 주어진 보증기간의 잔여 기간 중 더 긴 기간을 보증 적용합니다.
- 다음 경우에는 제품 보증이 적용되지 않습니다.
 - 천재지변 또는 당사 출하 시 과학, 기술 수준에서 예상이 불가능한 원인에 의한 고장 및 손상
 - 미하가 인력에 의한 제품 개봉, 수리, 변경, 개조 등의 경우
 - 설명서 미준수 등, 사용자의 과실로 인한 제품 고장 또는 손상 (제조일자, 일련번호 포함)

고객 서비스 정보

- 회사명: ㈜사이온 CIMON CO.,Ltd
- 홈페이지: www.cimon.co.kr
- A/S: 경기도 용인시 수지구 포은대로59번길 37 시그니처광고1차 지하2층 B213
- 전화: 1899-1891
- 팩스: 031-216-4789
- 담당: 품질보증팀 팀장
- 이메일: cs@cimon.com



Before you start

	Caution	Caution describes situations that may cause minor injury or damage to the device.
	Warning	Warning describes situations that could cause major or fatal injury to the user.

Caution

- 1) Make sure to check the device's rated voltage and circuit arrangement before wiring.
- 2) Make sure to tighten the screws with standard torque.
- 3) When wiring, make sure that wiring debris does not enter the module.
- 4) Do not dissociate the PCB from the module's casing or modify the device.
- 5) Use the PLC in an environment that meets the general specifications given in this manual.
- 6) A greater than normal current passed through the PLC for an extended period of time, or a short-circuited load flowing through the output module may cause a fire.
- 7) When the product is disposed of, it should be done according to your country's regulations for similar types of industrial waste.

Warning

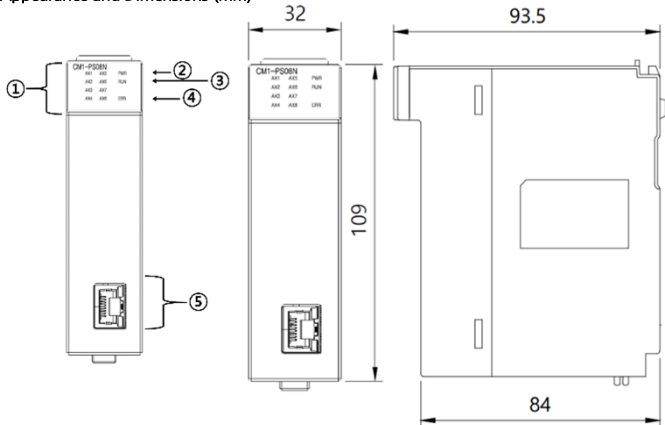
- 1) Please do not touch the terminals when the power is on.
- 2) Make sure that metal debris do not enter the PLC.
- 3) Do not charge, disassemble, heat up, short or solder the battery.

General Specifications

Items	Specification				Standards
Operating Temp.	-10℃-65℃				-
Storage Temp.	-25℃-80℃				-
Operating Humidity	5-95% RH, Non-condensing				-
Storage Humidity	5-95% RH, Non-condensing				-
Vibration Protection	For discontinuous vibration				IEC 61131-2
	Frequency	Acceleration	Amplitude	Times	
	5≤f<9 Hz	-	3.5 mm	10 times in X,Y,Z	
	9≤f≤150 Hz	9.8m/s ² (1G)	-		
	Continuous vibration				
	Frequency	Acceleration	Amplitude	Times	
	5≤f<9 Hz	-	1.75 mm	10 times in X,Y,Z	
	9≤f≤150 Hz	4.9m/s ² (0.5G)	-		

IEC 61131-2

Appearance and Dimensions (mm)

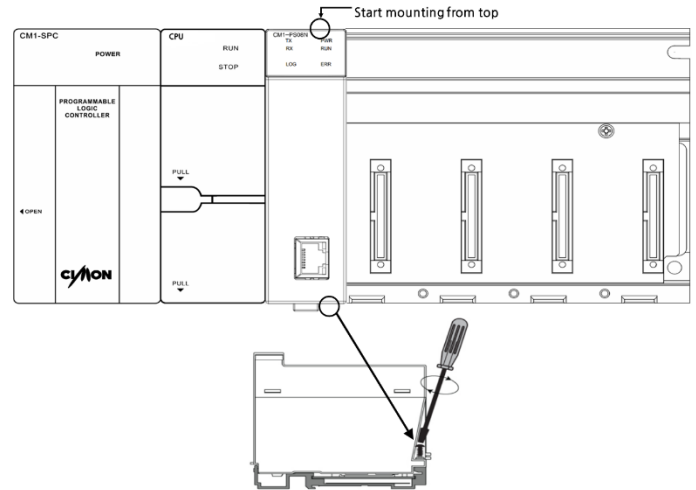


No	Name	Description		
		ON	OFF	BLINK
①	Operation LED	Applicable axis is Enable	Applicable axis is Disable	Applicable axis has error(2.5Hz)
②	Power LED	CPU I/F is OK	Power is turned OFF	CPU I/F has error(2.5Hz)
③	Comm. status LED	EtherCAT link is connected	EtherCAT link is disconnected	Error status (2.5Hz)
④	Error LED	Axis or servo driver has an error	No error	Fatal Error(2.5Hz) or Normal Error(1Hz)
⑤	RJ-45 connector	Connector for servo driver		

Features

- ▶ Direct connection with the servo driver via EtherCAT
 - The fast communication speed (1 ms-1000 ms)
 - Highly compatible with various brands of servo driver and motors.
 - Set up servo parameter by CICON
 - CICON software enables a user to conduct a trial run and program operation for PS08N.
- ▶ PS08N follows the EtherCAT standard CiA402 profile specifications
 - PS08N supports EtherCAT Slave Servo Drives from other manufacturers
 - If you have drivers other than the listed below, please contact the distributor or the headquarter where you have purchased the drives from.
 - Tested list of the EtherCAT Slave Servo Drives:
 - R88D - KN01H - ECT (Omron), XDL - L7NA001B (LS)

Module Replacement



Performance Specification

Items		Models			
Number of controlled axes		8 axes			
Control type		Position control, Speed control, Linear interpolation, Circular interpolation (*), Feed control			
Control units		Pulse, mm, inch, degree			
Position data setting		Configured by CICON (PLC Loader Program)			
CM1-CPU	Connect	RS-232C or USB port, Via Communication module			
	Setting Data	Common, Basic, Expansion, Manual operation, Servo parameter Operation data, Cam data, Command data (*)			
	Monitor	Operation Data, Trace, Input terminal Data, Axis/Driver Error Data			
Save Data		Parameter, operation data saved in flash memory (without battery)			
Functions	Positioning type	Absolute Positioning / Incremental Positioning / Index Degree Positioning			
	Position command values		Absolute movements	Incremental movements	Interpolation movement
		mm	-2,147,483,648-2,147,483,647		
		inch	-2,147,483,648-2,147,483,647		
		degree	Multi Rotary Coordinate system: -2,147,483,648-2,147,483,647 Single (1) Rotary Coordinate system (ABS) : 0-359.9999		
		pulse	-2,147,483,648-2,147,483,647		
	Speed command values	mm	0-2,147,483,647 (mm/min)		
		inch	0-2,147,483,647 (inch/min)		
		degree	0-2,147,483,647 (degree/min)		
		pulse	0-2,147,483,647 (pulse/sec)		
		RPM	1-2,147,483,647 (RPM)		
	ACC/DEC type	Trapezoidal type, S shape type			
	ACC/DEC time	1-65,535ms, ACC pattern 4 types / DEC pattern 4 types (Select)			

Product Warranty

All CICON products, including hardware, software, and firmware (collectively called "Products"), carry a **three-year warranty** against defects in materials and workmanship beginning from the date of product shipment from CICON to its appointed distributor.

YOUR USE OF ANY CICON PRODUCTS AND CONTENT ACCESSIBLE THROUGH THE PRODUCTS IS ENTIRELY AT YOUR OWN RISK. CICON, ITS AFFILIATES, AND SUPPLIERS DO NOT WARRANT THAT THE PRODUCTS ARE SECURE AND FREE FROM BUGS, VIRUSES, INTERRUPTION, ERRORS, THEFT, OR DESTRUCTION. THE PARTIES FURTHER AGREE THAT THE APPLICABLE LAW AND VENUE FOR ANY DISPUTE ARE THE LAWS OF NEVADA. TO THE EXTENT ALLOWED BY APPLICABLE LAW, ANY CLAIMS SHALL BE BROUGHT IN HENDERSON, NEVADA, AND NEVADA LAW SHALL APPLY.

CICON CO., LTD

Korea Address:

#1008 Office Bld., Signature Gwang-gyo
37, Poen-daero 59beon-gil, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 16864
Tel. +82-31-780-1039

USA Address:

CICON Inc. 2435 W. Horizon Ridge Pkwy, #100, Henderson, NV 89052
Tel. +1-702-820-1060
Homepage : www.cicon.com